

7,1 milímetros

 **Sentinela — a jornada**

A história real (anonimizada) que deu origem ao projeto. Sobre o meu pai.

Documento educacional e anonimizado — sem nome, datas ou qualquer dado de identificação. Não é conselho médico. O Sentinela é um copiloto para a família e o médico; quem decide é sempre o profissional.

Sete vírgula um milímetros. Esse é o quanto o eletrodo no cérebro do meu pai ficou fora do alvo — desde a cirurgia, anos atrás.

Meu pai tem Parkinson. Anos atrás, fez uma cirurgia de estimulação cerebral profunda (DBS): basicamente um marca-passo instalado no cérebro. **Por seis anos, ninguém notou** que o eletrodo esquerdo tinha sido posicionado fora do ponto certo.

Eu trabalho com tecnologia e estudo IA aplicada desde 2022 — sistemas multi-agente, RAG, memória semântica em produção. Não sou médico. Não tenho doutorado. Nada disso me preparou para o que vou contar.

A virada

Praia, família reunida. Meu pai travou. Tremor, rigidez total, olhando pra gente sem responder. Eu tinha o controle remoto do estimulador na mão. Desliguei. Esperei. Religuei. Ele voltou a se mexer.

Levei ao médico. A resposta foi: *"isso é progressão da doença. Você tem que aceitar a condição do seu pai."* Aceitar.

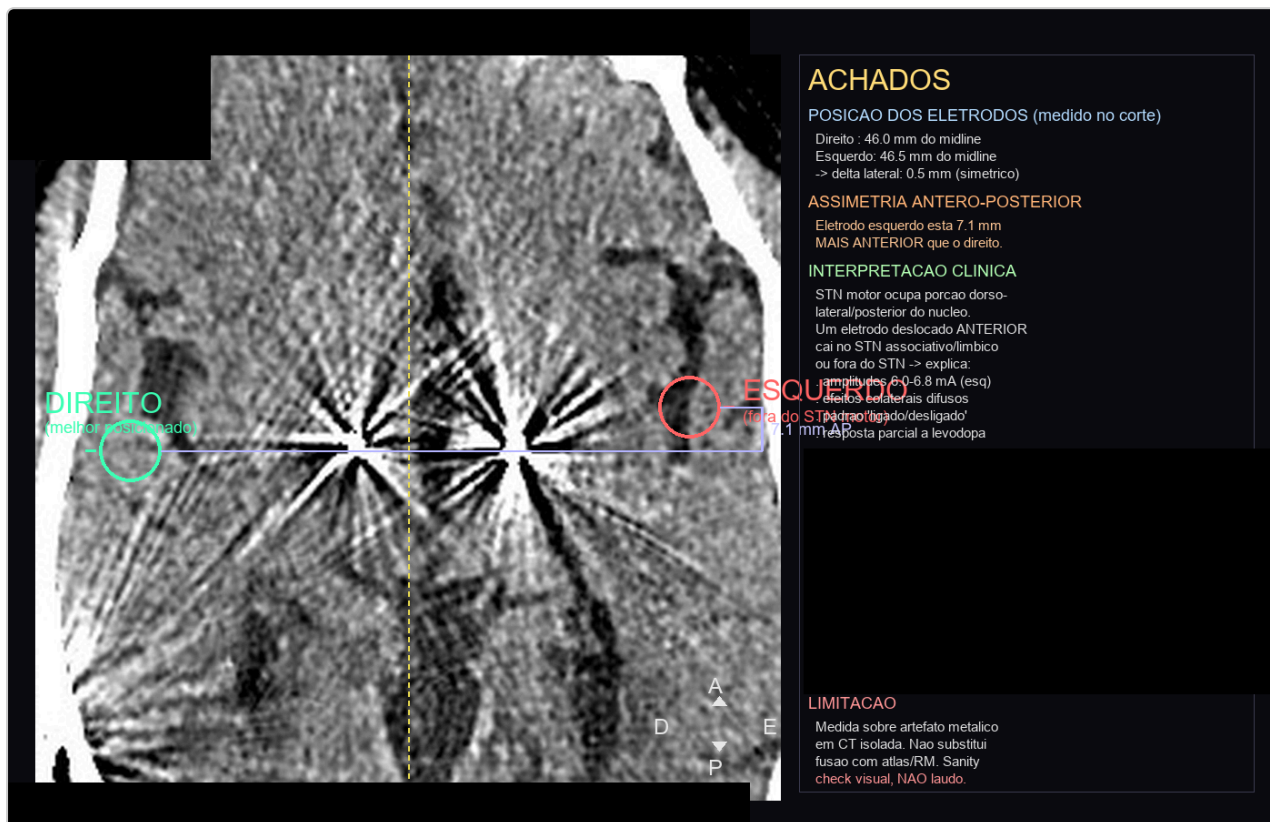
O que eu fiz em vez de aceitar

Comecei a estudar Parkinson e neuroestimuladores a fundo. E fiz duas coisas. Primeiro, **construí um assistente de WhatsApp** que conversa com meus pais todo dia e registra remédio, tremor, marcha e o programa ativo do estimulador — em dois meses, uma base de dados que nenhum médico teria como acumular sozinho, porque a consulta vê um instante e o dia a dia vê o padrão. Segundo, **organizei mais de 50 exames**, de cerca de uma década, cada PDF por OCR, cada laudo virando texto pesquisável.

Aí montei um **time de IA**: cinco agentes especialistas — neurologia, neurocirurgia de DBS, farmacologia, evidência clínica e um **auditor anti-viés** (para brigar com as conclusões dos outros). Dois dias de computador rodando.

As duas descobertas

A **amperagem estava em 6,0 mA**. Para um contato direcional, o esperado é abaixo de 4. Estava cronicamente acima, havia meses. E o **eletrodo esquerdo estava 7,1 mm fora do alvo** — assim desde a cirurgia. Seis anos de estimulação com o eletrodo fora do lugar, vazando estímulo para estruturas vizinhas.



Corte da tomografia no nível dos contatos: à direita (círculo verde), o eletrodo dentro do alvo; à esquerda (círculo vermelho), deslocado para frente. Imagem **redigida** — sem nome, datas ou identificadores.

Tudo que parecia *progressão da doença* era, em boa parte, **estimulação desalinhada**.

O ceticismo (a parte mais importante)

Eu sei que a IA alucina. Uma hipótese que explica bem demais é bandeira amarela. Então não acreditei — fui verificar. Marquei consulta com um neurologista de um centro de referência terciário. Levei meu pai, a reconstrução tridimensional, tudo. Ele fez a **própria análise**, com o time dele. **Confirmou**.

A partir daí, refinamos o plano **juntos**: reprogramação guiada por imagem, redução de amperagem semana a semana. Meu pai está em recuperação — voltando a se mexer com mais leveza, a participar das conversas. Pedaco por pedaco.

Por que isso aconteceu (e não é culpa de ninguém)

Nenhum médico errou de propósito. O sistema dá vinte minutos de consulta e anos entre revisões. Ninguém tinha tempo de cruzar uma década de exames para encontrar a pergunta certa. Eu tive. IA

aplicada ao seu negócio é uma fração do que ela consegue quando aplicada a uma vida que você ama. Mesmo conjunto de ferramentas. Resultado incomparável.

A IA não diagnosticou. Não prescreveu. Não reprogramou. Os médicos fizeram. Eu só reduzi a distância entre os dados e a decisão.

Por que abrir o código

Porque essa distância existe para muita gente. Se você cuida de um familiar com uma doença complexa, talvez parte disto sirva para você também. O Sentinela é esse sistema, transformado em template — sem nenhum dado do meu pai e sem nenhuma credencial — sob licença AGPL-3.0. Um copiloto para a família e o médico: organiza, cruza e prepara; quem decide é sempre o profissional.

Pai: você sustentou essa casa. Me ensinou a não desistir e a estudar mais do que parecia necessário. Tudo que fiz nesses meses só foi possível por causa de tudo que você fez por mim e pelas minhas irmãs. Hoje eu pude te devolver um pouco. Te amo.